



THEORY
EXAM **2568**
2025

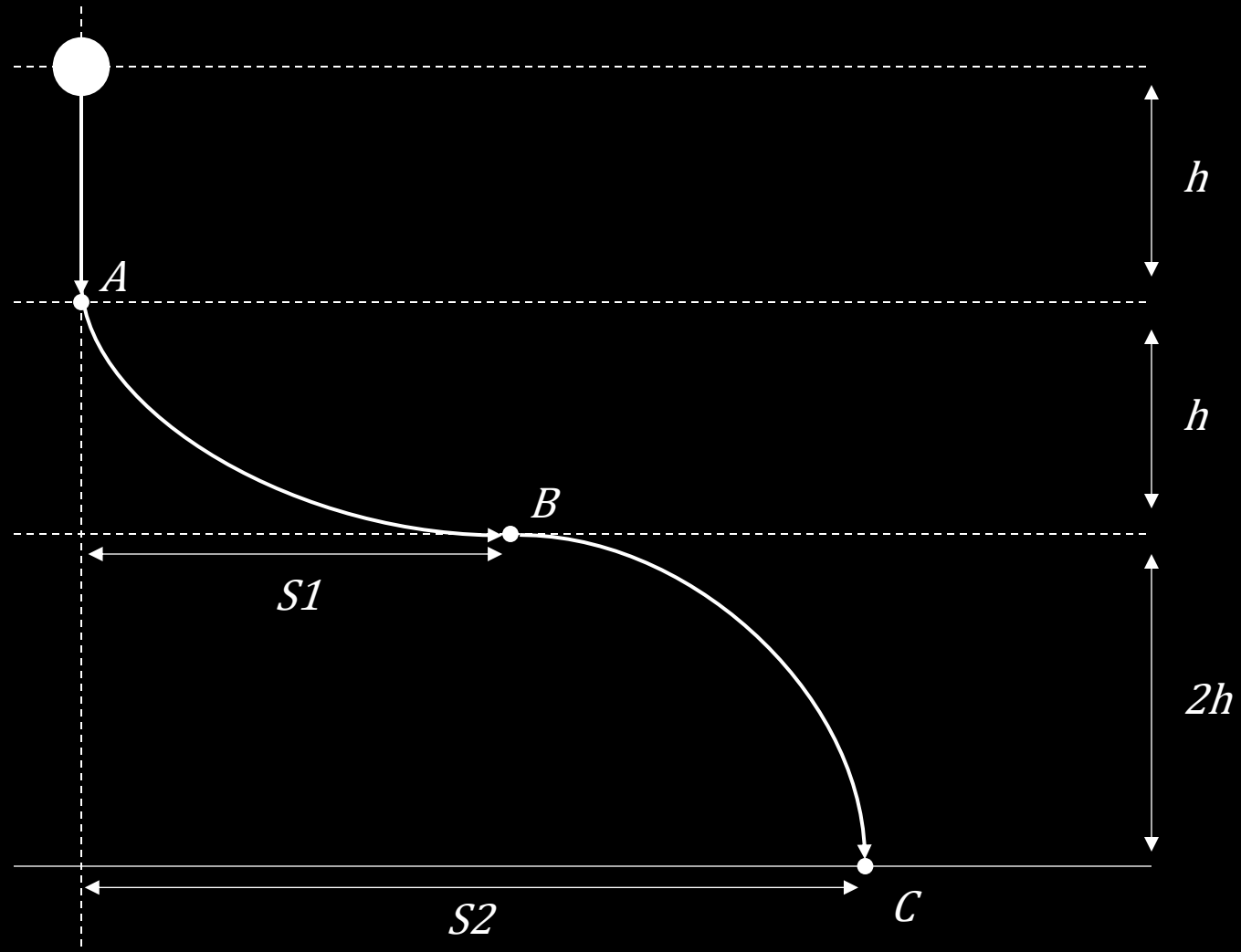
PHYSICS POSN CAMP I

IG : TAENOTCOOL
IG : PLUEEEEEEMMMMMM

Part I : Kinematics

1

1



1.1 หาความเร็วที่จุด *A*

1.2 หาระยะ *S1*

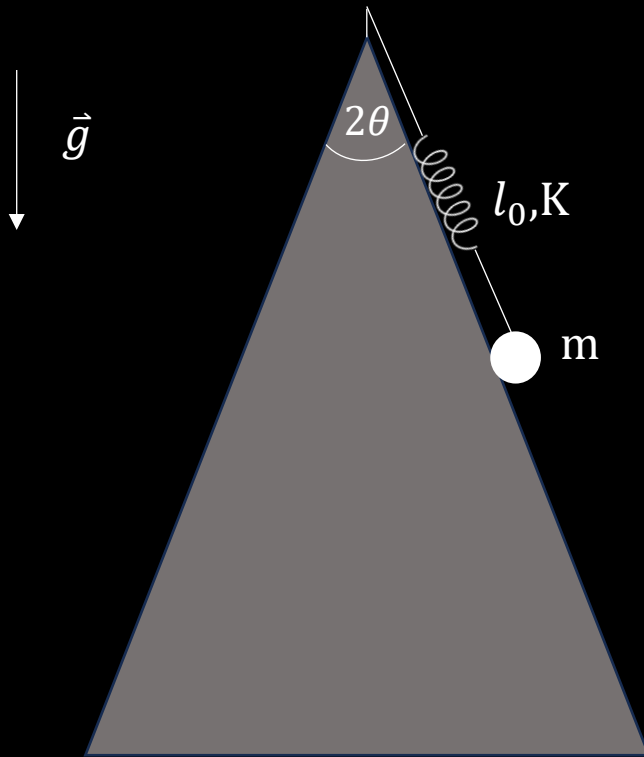
1.3 หาความเร็วที่จุด *B*

1.4 หาระยะ *S2*

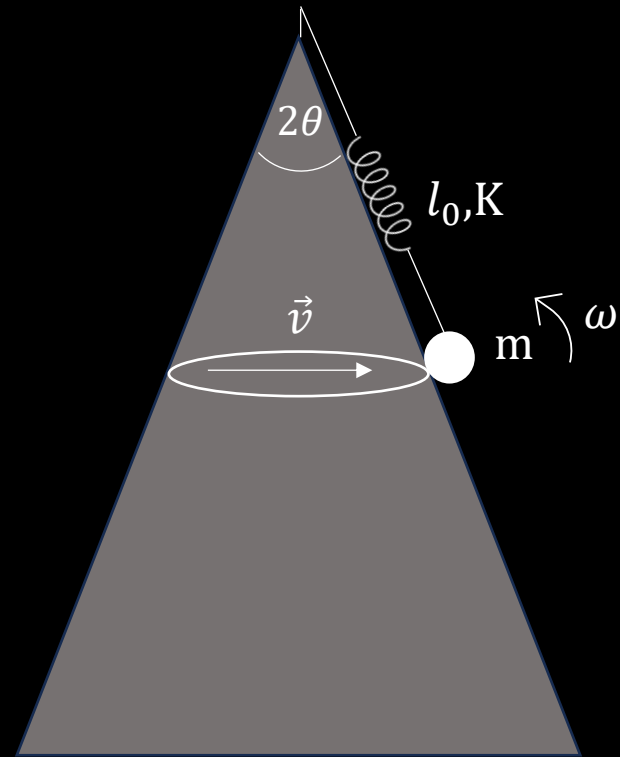
Part II : Dynamics

3

2.1



រូប ក



រូប ខ

2.1.1 หา l ที่จุดสมดุลของรูป ก

2.1.2 ให้ m หมุนรอบกรวยด้วยอัตราเร็ว v จงหาความยาวของสปริง

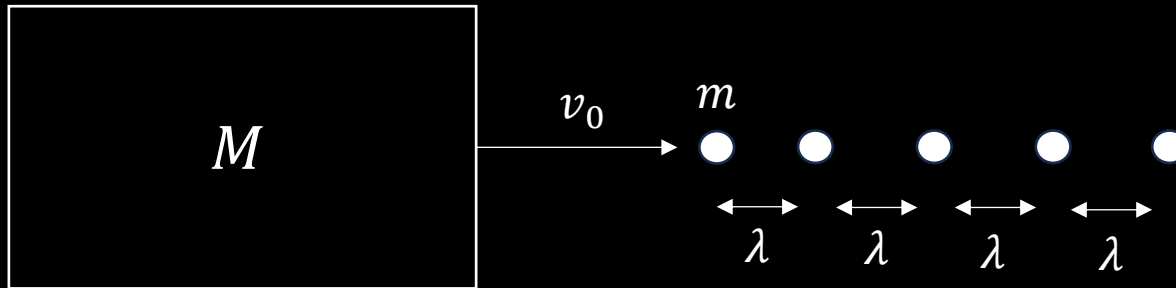
2.1.3 หา v สูงสุดที่ทำให้มวล m หลุดจากผิวกรวย

2.1.4 หาระยะ l ที่ทำให้ v มีอัตราเร็วสูงสุด

Part II : Dynamics

5

2.2 ให้นานอวกาศมวล M เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว v_0 เคลื่อนที่ไปชนฝุ่น มวล m เท่ากันทุกก้อน ($M \gg m$) ฝุ่นอยู่ห่างกันเป็น λ



2.2.1 ให้การชนหลังครั้งที่ $n - 1$ มีความเร็ว v_{n-1} จงหา v_n ในรูป v_{n-1}

2.2.2 จงหา v_n ที่การชนครั้งที่ n ใดๆ ในรูป M, m, v_0

2.2.3 หลังจากการชนครั้งที่ n แล้วพบว่าจรวดมีความเร็ว v_n เท่ากับ 0 จงหาจำนวนครั้งการชน n ทั้งหมด

(คำแนะนำ : $(1 + x)^n \approx 1 + nx$ โดยที่ $x \ll 1$)

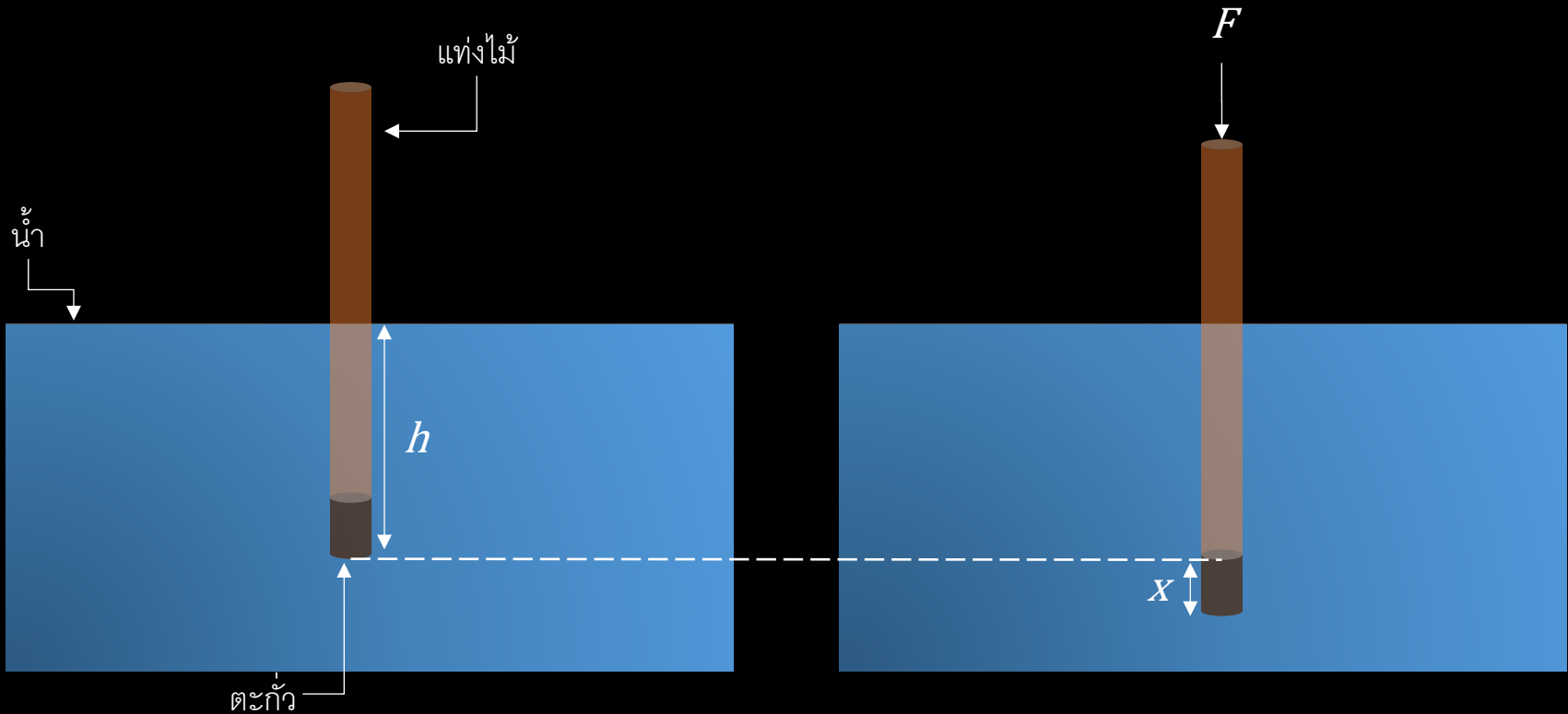
2.2.4 จงหาเวลาหลังจากการชนครั้งแรกจนถึงการชนครั้งที่จรวดมวล M หยุดนิ่ง

(คำแนะนำ : $\sum_{r=0}^n r_n = \frac{1-r^{n+1}}{1-r}$, $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$)

Part III : Fluid Dynamics

7

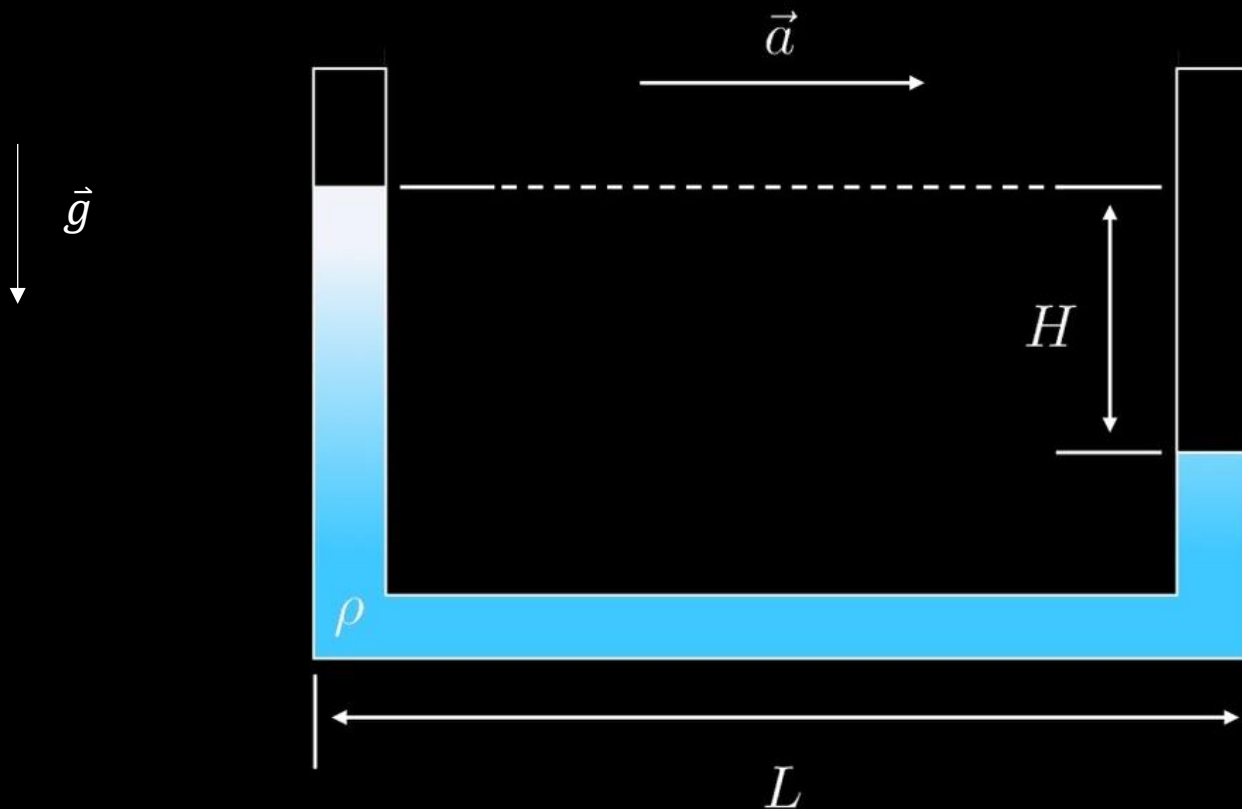
3.1 มีแท่งไม้ ยาว $l = 2.5 \text{ m}$ มวล m ที่ปลายแท่งไม้มีตะกั่วติดอยู่ลอยอยู่บนน้ำมีแรงจากภายนอกกดแท่งไม้ให้จมลงไปนิดหน่อย หลังจากปล่อย พบว่าแท่งไม้เคลื่อนที่แบบสั่น จงหาคาบการสั่นของแท่งไม้



Part III : Fluid Dynamics

8

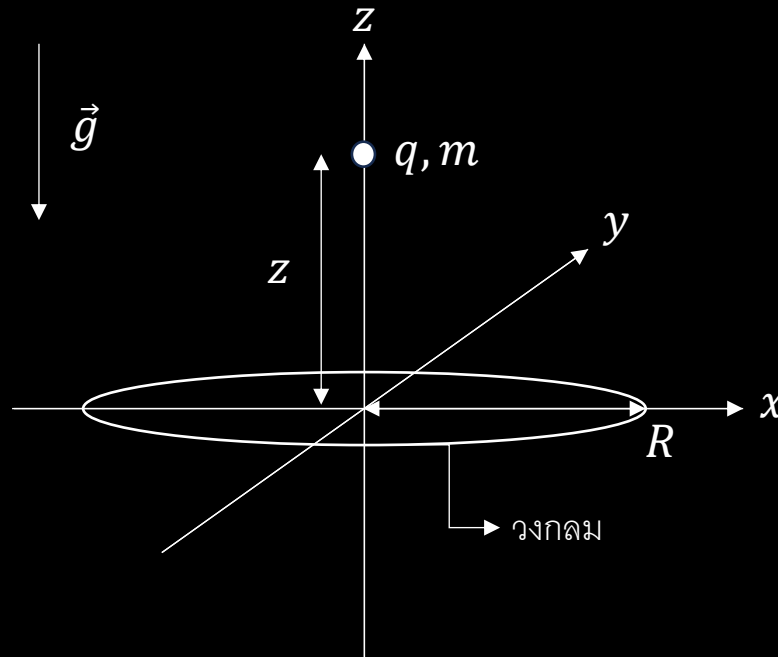
3.2 ท่อรูปตัว U เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง a จงหาผลต่างของความสูง (ΔH) ของระดับของของเหลวความหนาแน่น ρ ภายใต้ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง (ตอบในรูป a, l, g)



Part IV : Electrostatic

9

4 ให้ประจุเล็ก ๆ เท่ากับ q ($q < 0$) มวล m วงแหวนมีประจุ $+Q$ และความหนาแน่นของประจุเชิงเส้นของวงกลม เท่ากับ λ



4.1 จงหา E_z (สนามไฟฟ้า)

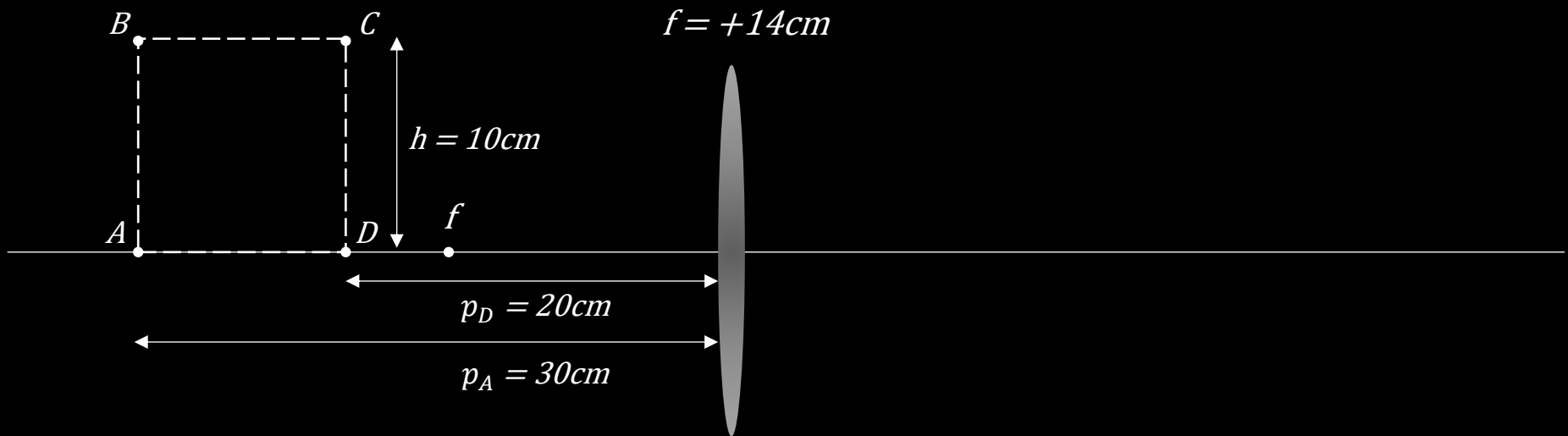
4.2 จงหา V_z (ศักย์ไฟฟ้า)

4.3 จงหาระยะ z_{eq} ที่ทำให้ประจุอยู่อย่างสมดุล
(คำแนะนำ : ตอบติดในรูป z_{eq} ไม่จำเป็นต้องแก้สมการ)

4.4 ต่อเนื่องจากเมื่อ q อยู่บนจุดสมดุล พบว่ามีแรงที่ก่อกวนประจุ q ซึ่งทำให้หลุดจากจุดสมดุลไป $+W\hat{Z}$ ทำให้เกิดการสั่นเกิดขึ้น จงหาความถี่เชิงมุมของการสั่น (ω)

4.5 เมื่อให้ $+U\hat{Z}$ เป็นความเร็วเริ่มต้นที่ q ผ่านจุดศูนย์กลางของวงแหวน และ เคลื่อนที่ขึ้นไปได้สูงสุด h ก่อนที่จะตก กลับลงมา
(คำแนะนำ : อนุรักษ์พลังงาน)

5 มีเลนส์นูนความยาวโฟกัส 14cm และมีวัตถุสี่เหลี่ยม $ABCD$ โดยระยะ p_A, p_D คือระยะจากเลนส์ถึงจุด A และ D และ h_B, h_C คือความสูงจากแกนหลักถึงจุด B และ C โดย $p_A = 30\text{cm}, p_D = 20\text{cm}$ และ $h_B = h_C = 10\text{cm}$ จะได้ภาพหลังเลนส์ โดย q_A, q_D คือระยะภาพของจุด A และ D และ h'_B, h'_C คือความสูงภาพของจุด B และ C



5.1 หาค่าของ q_A , q_D , h'_B , h'_C

5.2 จงวาดภาพที่เกิดขึ้นหลังเลนส์

5.3 *proof* ว่าเมื่อเลือกความสูงของภาพที่จุดใดก็ได้ภายใต้ $q_A < q < q_D$ แล้วจะได้

$$|h'| = 10q \left(\frac{1}{14} - \frac{1}{q} \right) cm$$

5.4 หาพื้นที่ของสี่เหลี่ยม $A'B'C'D'$ จากสมการ $\int_{q_A}^{q_D} |h'| dq = area$